STARTUB · MATERIAL PRÉVIO

Frontend Moderno com React e TypeScript

Material prévio: preparação do ambiente

Evento	StartUB
Encontro	Material prévio
Minicurso	Desenvolvimento Frontend Moderno com React e TypeScript
Professor	Marcos David Souza Ramos
E-mail	marcos.david@prof.unibalsas.edu.br
Carga horária	6 horas, em dois encontros
Pré-requisitos	Lógica de programação e noções de HTML

Centro Universitário Unibalsas · Balsas-MA
Material de apoio do minicurso

Sumário

- Como usar este material
- 1. O que vamos construir
- 2. Node.js
- 3. VS Code e extensões
- 4. Navegador e React Developer Tools
- 5. Criar o projeto
- 6. Conferir a API
- 7. Teste final
- Problemas comuns

Como usar este material

Faça tudo o que está aqui **antes do primeiro encontro**. São cerca de 40 minutos, a maior parte esperando download. Chegar com o projeto criado e rodando significa começar o minicurso escrevendo React, e não instalando programas.

O material é um tutorial: cada **Passo** traz um comando ou um trecho de código para copiar, e logo depois o que você deve ver. Os destaques seguem esta convenção:

> **Conceito.** A ideia por trás do que você está fazendo.

> **Na prática.** Como aquilo aparece no dia a dia de quem trabalha com frontend.

> **Atenção.** O erro mais comum naquele ponto, com o sintoma que ele produz.

> **CONFIRA ANTES DE SEGUIR.** O que precisa estar funcionando antes do próximo passo.

Os comandos aparecem em blocos escuros, marcados como terminal. O sinal `>` no começo da linha representa o terminal e **não** deve ser digitado. Os exemplos foram escritos no Windows, com o PowerShell que abre no terminal do VS Code. No macOS e no Linux, os comandos são os mesmos.

1. O que vamos construir

Nos dois encontros, você vai construir do zero o **StartUB Eventos**: o site em que o público vê os eventos, faz a inscrição, acompanha o pagamento, e em que a organização cadastra os eventos. A Figura 1 mostra o resultado.

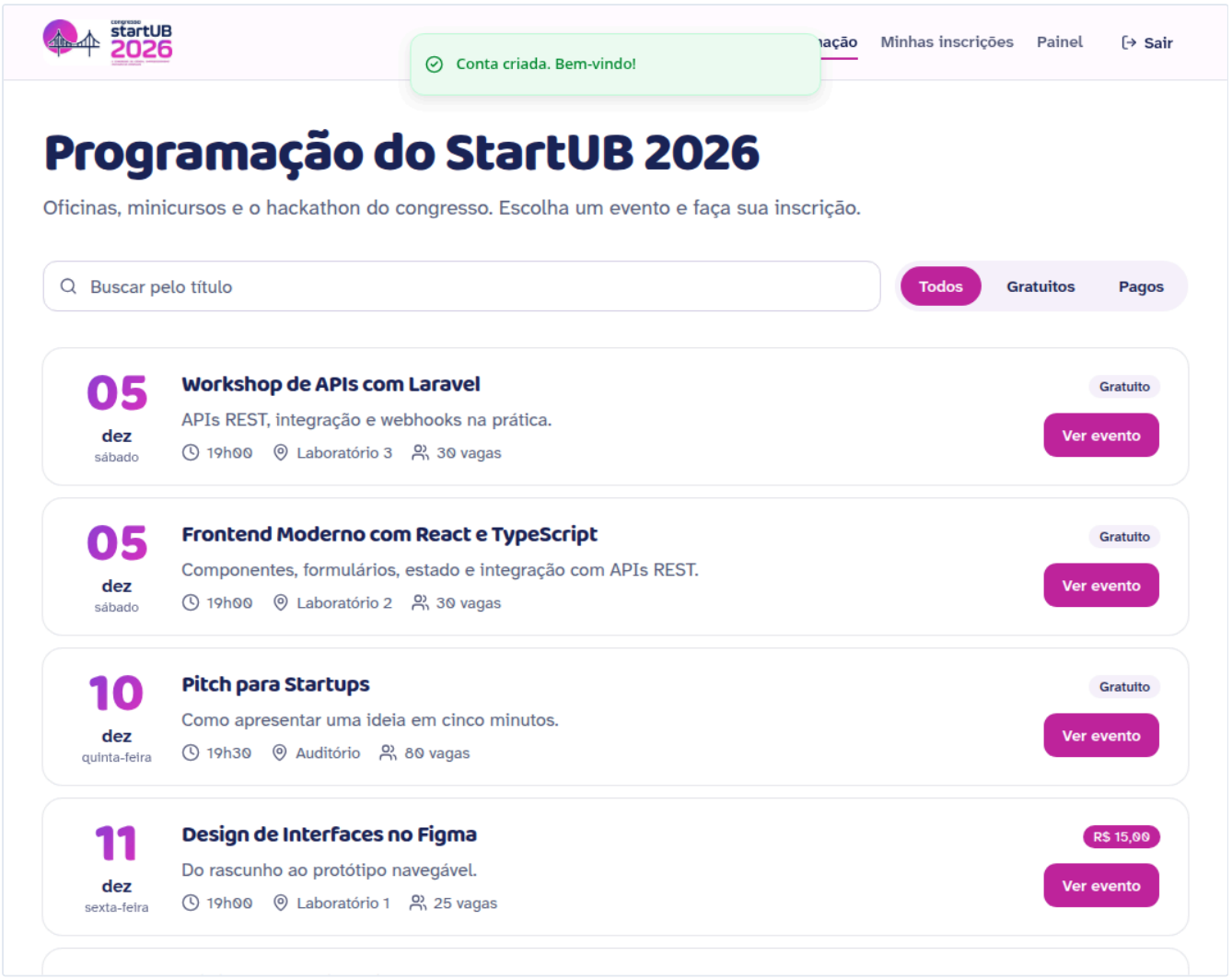


Figura 1. A vitrine de eventos, primeira tela da aplicação

A aplicação não guarda dados sozinha. Ela conversa com uma **API REST** escrita em Laravel, a mesma que outra turma constrói no workshop de backend do StartUB. A Figura 2 mostra quem faz o quê.

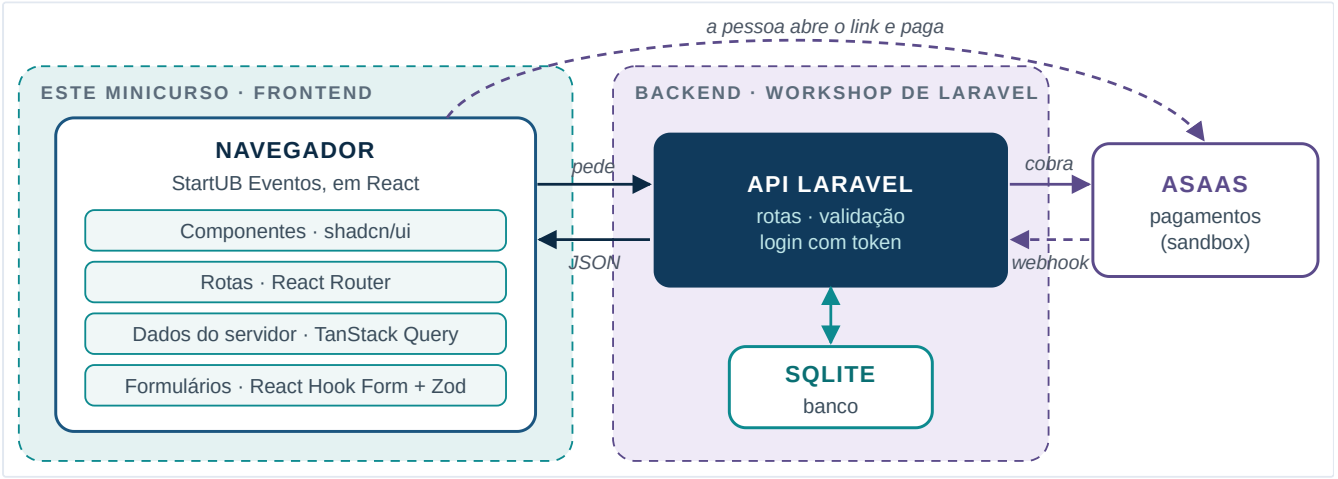


Figura 2. O frontend que você constrói e o backend com que ele conversa

> **Conceito.** O **frontend** é a parte que roda no navegador: telas, formulários, navegação. O **backend** guarda os dados e aplica as regras. Os dois combinam um **contrato**, que diz quais endereços existem, o que cada um recebe e o que devolve. Quem conhece o contrato consegue trabalhar dos dois lados, e é assim que equipes de frontend, backend e mobile trabalham juntas.

As ferramentas que vamos usar:

Ferramenta	Para que serve
Node.js e npm	rodam as ferramentas de desenvolvimento e instalam as bibliotecas
Vite	servidor de desenvolvimento, atualiza a página a cada vez que você salva
React	biblioteca para montar a interface em componentes
TypeScript	JavaScript com tipos, que aponta erros antes de rodar
Tailwind CSS e shadcn/ui	estilo com classes utilitárias e componentes prontos (botão, cartão, formulário)
React Router	navegação entre páginas sem recarregar o site
TanStack Query	busca dados na API e cuida de carregamento, erro e cache
React Hook Form e Zod	formulários com validação

2. Node.js

O Node.js roda JavaScript fora do navegador. Vamos usá-lo para executar o Vite, o TypeScript e o npm, o gerenciador que instala as bibliotecas.

PASSO 2.1 · INSTALAR

Baixe a versão **LTS** em nodejs.org e instale com as opções padrão. Feche e abra o terminal depois da instalação, para ele enxergar o comando novo.

PASSO 2.2 · CONFERIR A VERSÃO

```
TERMINAL
> node -v
v22.23.5
> npm -v
10.9.9
```

Os números exatos podem ser outros. O que importa é o primeiro: **o Node precisa ser 22.22 ou mais novo**.

> **Atenção.** Quem já tinha um Node antigo instalado (18 ou 20) pode ver tudo instalar e, mais adiante, um aviso `EBADENGINE` ao instalar o React Router. A versão 8 dele exige Node 22.22 ou superior. Instale a LTS por cima e confira de novo com `node -v`.

3. VS Code e extensões

Use o Visual Studio Code. Na aba **Extensões** (`Ctrl+Shift+X`), instale:

Extensão	O que faz por você
ESLint	sublinha erros e más práticas enquanto você digita
Prettier	formata o código ao salvar
Tailwind CSS IntelliSense	completa as classes do Tailwind e mostra a cor de cada uma

> **Na prática.** Para o Prettier formatar ao salvar, abra as configurações (`Ctrl+,`), procure **Format On Save** e marque a opção. O projeto já vem com o arquivo de regras do Prettier.

4. Navegador e React Developer Tools

Use o Chrome ou o Edge. Instale a extensão **React Developer Tools**, da loja de extensões do navegador. Ela acrescenta ao DevTools (`F12`) a aba **Components**, que mostra a árvore de componentes da página e as props de cada um. Vamos usá-la no primeiro encontro.

5. Criar o projeto

O projeto nasce de um único comando do **shadcn**, que cria um projeto Vite com React e TypeScript e já configura o Tailwind e os componentes. Escolha uma pasta para os projetos, como `Documentos\Projetos`, e abra o terminal nela.

PASSO 5.1 · GERAR O PROJETO

```
TERMINAL
> npx shadcn@4.23.0 create -n startub-eventos -t vite -b radix -p nova --no-monorepo
```

O npx pode perguntar `Ok to proceed? (y)` : responda `y` . O comando leva de um a três minutos e termina assim:

```
TERMINAL
✓ Creating a new Vite project.
✓ Writing components.json.
✓ Checking registry.
✓ Installing dependencies.
✓ Created 2 files:
  - src/components/ui/button.tsx
  - src/lib/utils.ts
✓ Updating src/index.css

Project initialization completed.
You may now add components.
```

Opção	O que significa
`-n startub-eventos`	nome da pasta do projeto
`-t vite`	usa o Vite, e não o Next.js
`-b radix`	os componentes são construídos sobre o Radix UI
`-p nova`	o estilo visual padrão dos componentes
`--no-monorepo`	um projeto simples, sem divisão em pacotes

> **Atenção.** Sem as opções `-b` e `-p`, o comando para e pergunta qual biblioteca e estilo usar. Se isso acontecer, escolha **Radix UI** e **Nova** com as setas e `Enter`.

PASSO 5.2 · ABRIR NO VS CODE

```
TERMINAL
> cd startub-eventos
> code .
```

A partir daqui, use o terminal do próprio VS Code (menu **Terminal → Novo Terminal**). Ele já abre na pasta do projeto.

PASSO 5.3 · INSTALAR AS BIBLIOTECAS DO MINICURSO

```
TERMINAL
> npm install react-router@8 @tanstack/react-query@5 react-hook-form@7 zod@4
@hookform/resolvers@7
> npm install @fontsource-variable/baloo-2@5 @fontsource-variable/atkinson-hyperlegible-next@5
> npm install -D @tanstack/react-query-devtools@5
```

O `@` com um número fixa a versão principal de cada biblioteca, a mesma usada neste material. Sem ele, o npm instalaria a mais nova, que pode ter mudado desde então. A segunda linha instala as duas fontes da identidade visual do StartUB: a **Baloo 2**, arredondada como o "2026" da logo, para os títulos, e a **Atkinson Hyperlegible Next**, desenhada para ser fácil de ler, para o texto.

PASSO 5.4 · ADICIONAR OS COMPONENTES DE INTERFACE

O shadcn não é instalado como biblioteca: ele **copia o código** de cada componente para dentro do seu projeto, na pasta `src/components/ui`. Adicione de uma vez os que vamos usar:

```
TERMINAL
> npx shadcn@4.23.0 add card badge input label field textarea skeleton alert sonner alert-dialog dialog
```

O comando lista os arquivos criados em `src/components/ui`. Se ele perguntar se pode sobrescrever o `button.tsx`, responda que não.

> **Conceito.** Biblioteca de componentes tradicional fica escondida dentro de `node_modules`, e você só pode usá-la do jeito que ela permite. No shadcn, o código do botão, do cartão e do formulário passa a ser seu: dá para abrir, ler e mudar. É por isso que ele virou um dos jeitos mais populares de montar interfaces em React.

PASSO 5.5 · APLICAR O KIT VISUAL DO STARTUB

Baixe o arquivo **kit-visual-startub.zip**, que está na pasta `docs` do repositório do minicurso, junto com as apostilas:

```
https://github.com/prof-marcosdavid/startub-eventos/raw/main/docs/kit-visual-startub.zip
```

Descompacte-o **dentro da pasta do projeto** e aceite substituir os arquivos existentes. Ele traz:

Arquivo	O que é
`public/startub-logo.jpg`	a logo do congresso StartUB 2026
`index.html`	a página com o título StartUB Eventos e o idioma em português
`src/index.css`	o tema: as cores da logo, as duas fontes, o gradiente e as ondas das peças do congresso
`src/components/ui/button.tsx`, `input.tsx` e `textarea.tsx`	os componentes do shadcn com botões e campos maiores, mais confortáveis de usar e de tocar no celular

No primeiro encontro, a apostila explica o que tem dentro do tema.

PASSO 5.6 · RODAR

```
TERMINAL
> npm run dev

  VITE v8.3.8  ready in 195 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
```

Abra `http://localhost:5173` no navegador. Deve aparecer a página inicial do template, com o título **Project ready!** e um botão, agora em magenta e com o título na fonte arredondada do StartUB. Aperte a tecla `D` com a página em foco: o tema alterna entre claro e escuro. Para parar o servidor, use `Ctrl+C` no terminal.

> **CONFIRA ANTES DE SEGUIR.** O endereço abre a página **Project ready!**, e o `package.json` do projeto lista `react-router`, `@tanstack/react-query`, `react-hook-form`, `zod` e `@hookform/resolvers` nas dependências. A pasta `src/components/ui` tem, entre outros, `card.tsx`, `field.tsx` e `sonner.tsx`.

6. Conferir a API

A API do StartUB está publicada na internet. Abra este endereço no navegador:

```
https://startub.appmake.com.br/api/ping
```

O navegador mostra uma resposta curta em JSON, com a hora do servidor:

GET `https://startub.appmake.com.br/api/ping` — **200 OK**

RESPOSTA

```
{
  "mensagem": "API de inscrições no ar!",
  "hora": "17:45:16"
}
```

Agora tente a lista de eventos, trocando `ping` por `eventos` no endereço:

GET `https://startub.appmake.com.br/api/eventos` — **401 Unauthorized**

RESPOSTA

```
{
  "message": "Unauthenticated."
}
```

Não é erro seu. A API só mostra os eventos para quem tem conta e se identifica com um **token**. No primeiro encontro você cria a sua conta pela própria aplicação, e é ela que passa a mandar o token em cada pedido. Por enquanto, a resposta *Unauthenticated.* já confirma que a API está no ar e que o seu computador alcança o endereço.

> **Outro caminho.** Sem internet, ou para treinar em casa, existe a **API de ensaio**: um único arquivo, `servidor.mjs`, que o professor disponibiliza e que imita a API do StartUB, com os mesmos endereços, respostas e erros. Ela roda com o Node que você acabou de instalar, sem instalar mais nada:
>
> `node servidor.mjs`
>
> e responde em `http://localhost:8000/api`. Os dados ficam na memória e voltam ao estado inicial cada vez que ela é reiniciada.

7. Teste final

Antes do primeiro encontro, confirme:

Item	Como conferir
Node 22.22 ou mais novo	`node -v` no terminal
Projeto criado	a pasta `startub-eventos` abre no VS Code
Bibliotecas instaladas	as cinco aparecem em `dependencies` no `package.json`
Componentes adicionados	`src/components/ui` tem `card.tsx`, `field.tsx`, `sonner.tsx` e os demais
Kit visual aplicado	`public/startub-logo.jpg` existe, e o botão da página inicial é magenta
Servidor rodando	`npm run dev` abre a página **Project ready!**
API respondendo	o endereço `/api/ping` da seção 6 mostra a mensagem da API
Extensões	ESLint, Prettier, Tailwind CSS IntelliSense e React Developer Tools instaladas

Leve o notebook carregado e com o projeto funcionando. Se algum item falhar, veja a tabela a seguir e, se não resolver, chegue alguns minutos antes do primeiro encontro.

> **Outro caminho.** O projeto exatamente como ele fica ao fim deste material está no repositório do minicurso, em https://github.com/prof-marcosdavid/startub-eventos, na branch `main`. Se não conseguir criar o projeto pelos passos, clone o repositório e instale as dependências:
>
> `git clone https://github.com/prof-marcosdavid/startub-eventos.git`
>
> e depois `cd startub-eventos`, `npm install` e `npm run dev`. Prefira os passos, porém: eles mostram de onde vem cada peça do projeto.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
`npx` ou `node` não é reconhecido como comando	o terminal foi aberto antes de instalar o Node	feche todos os terminais e o VS Code e abra de novo
`npx.ps1 não pode ser carregado porque a execução de scripts foi desabilitada`	política de segurança padrão do PowerShell no Windows	rode uma vez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, responda `S` e tente de novo
aviso `EBADENGINE` ao instalar o `react-router`	Node anterior ao 22.22	instale a versão LTS do Node (seção 2)
`Port 5173 is in use`	outro `npm run dev` ainda está aberto	feche o outro terminal, ou use o endereço que o Vite mostrar (5174)
o `create` para numa pergunta sobre biblioteca	faltaram as opções `-b radix -p nova`	escolha **Radix UI** e **Nova** com as setas
a página abre, mas com a fonte comum do navegador e o botão preto	o kit visual não foi descompactado no lugar, ou faltou instalar as fontes	confira o `src/index.css` do kit e rode de novo a segunda linha do Passo 5.3
erro de rede ou de certificado no `npm install`	rede da instituição ou antivírus	tente em outra rede, como a do celular, e repita o comando